La methode Grisan dans tortuosite_retine

Comment le score « Grisan (2008) » est implemente et utilise dans l'application

Grisan, Foracchia et Ruggeri (« A Novel Method for the Automatic Grading of Retinal Vessel Tortuosity », *IEEE Trans. Med. Imaging*, 27(3), 2008) decoupent un vaisseau en segments de courbure de signe constant (« turn curves ») et combinent leur nombre et leur allongement relatif (arc / corde) en un indice de tortuosite unique. Ce document resume comment cette formule est implementee, integree et testee dans ce projet.

1. La formule appliquee

Pour un vaisseau decoupe en `n` segments de courbure constante, de longueur d'arc `Li` et de corde `Ci`, sur une longueur totale `L` :

$$\tau_{\text{Grisan}}(s) = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{1}{L} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{L_i}{C_i} - 1 \right)$$

Un vaisseau sans changement confirme de signe de courbure a `n = 1`, donc `tau = 0` — c'est le cas particulier explicitement decrit dans le papier.

2. Ou vit le code

Element	Emplacement
Fonction de calcul	`grisan_metrics()` — `tortuosite_score/vessels_detection/local_bump_score.py`
Ajustement de la spline + courbure	`_fit_smoothing_spline()` (meme fichier)
Segmentation par hysteresis	`_hysteresis_sign_boundaries()` (meme fichier)
Identifiant de methode	`"grisan"` dans `ScoringMethodId`, libelle UI « Grisan (2008) »
Enregistrement / agregation	`tortuosite_score/vessels_detection/scoring.py` (`SCORING_METHOD_SPECS`, `score_saved_vessel`)
Export Excel clinique	`tortuosite_score/vessels_detection/clinical_excel.py` (colonnes `grisan_*`)
Page methode du rapport PDF	`tortuosite_score/app/results_page.py`
Documentation formelle	`docs/scoring-formulas.md`, section 7 ; `README.md`

Tests unitaires	`tests/test_local_bump_score.py` (7 tests dedies)

3. Pipeline de calcul, etape par etape

1. Le vaisseau sauvegarde est reconstitue et normalise (diametre du fond d'oeil ramene a 1024 px).
2. Les vaisseaux trop courts sont exclus selon le seuil actif.
3. La ligne centrale est lissee par une **spline cubique de lissage parametrique** (`scipy.interpolate.splprep`), a la place du filtre glissant utilise par les autres methodes.
4. La courbure signee `kappa(l)` est calculee analytiquement le long de cette spline :

$$\kappa(l) = \frac{x'y'' - y'x''}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}}$$

5. Le vaisseau est decoupe en segments de courbure de signe constant. Chaque changement de signe doit etre **confirme par hysteresis** (un seuil bas puis un seuil haut) avant d'etre accepte, pour ignorer le bruit de mesure autour de zero.
6. La longueur d'arc `Li` et la corde `Ci` de chaque segment sont mesurees **sur la spline lissee elle-meme** (pas sur la geometrie brute), comme dans le papier original (section IV-B).
7. La formule de la section 1 est appliquee, puis les scores des vaisseaux sont agreges au niveau de l'oeil par une moyenne ponderee par la longueur (sans composante de queue superieure, sans multiplicateur d'affichage).

4. Difference avec « Tortuosity Density »

Le projet contenait deja une methode « Tortuosity Density », presentee comme la formule de Grisan. En la comparant au papier original, deux ecarts sont apparus : il manquait le facteur `(n−1)/n` , et le lissage/seuillage etait plus simple (filtre glissant + seuil unique, sans hysteresis, mesure sur la geometrie brute). « Grisan » est donc une methode **distincte et fidele au papier**, ajoutee a cote de « Tortuosity Density » plutot qu'a sa place, pour ne pas modifier retroactivement des scores deja produits.

$$\tau_{TD}(s) = \frac{n-1}{L} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{L_i}{C_i} - 1 \right)$$

	Grisan	Tortuosity Density
Facteur combinatoire	`(n−1)/n`	`(n−1)` (facteur `/n` absent)
Lissage	Spline cubique de lissage	Moyenne glissante (filtre boite)
Detection des changements de signe	Hysteresis a deux seuils	Seuil unique
Mesure de L_i / C_i	Sur la courbe lissee	Sur la geometrie brute non lissee

5. Parametres par defaut

Parametre	Valeur par defaut	Role
`grisan_spline_smoothing`	20.0	Facteur de lissage `s` de la spline (scipy)
`grisan_curvature_hysteresis_low`	0.01	Seuil bas de confiance sur la courbure
`grisan_curvature_hysteresis_high`	0.03	Seuil haut de confirmation du changement de signe

Ces valeurs sont absolues (non normalisees par echelle) et calibrees pour l'echelle de pixels normalises de l'application (diametre de reference 1024 px) — voir la section « Limitations » de `docs/scoring-formulas.md`.

6. Ou le score apparait

- Menu deroulant de methode dans la barre laterale Streamlit : « Grisan (2008) ».
- Rapport PDF : page methode dediee (pretraitements, formule, parametres actifs).
- Export manuel des vaisseaux et tableau de revue : colonnes `grisan_score`, `grisan_segment_count`, `grisan_inflection_count`, `grisan_valid`.
- Excel clinique : colonnes `grisan_score`, `grisan_sous_segments_courbure_constante`, `grisan_nombre_inflexions`, `grisan_exces_arc_corde`, `grisan_geometrie_valide`.

7. Banc d'essai synthetique

Un nouveau module, `synthetic_tortuosity_benchmark.py`, genere des courbes synthetiques (amplitude, frequence d'oscillation, courbure globale et bruit variees independamment) et compare les 7 methodes disponibles. Deux resultats notables :

> **Robustesse au bruit :** face a un vaisseau presque droit avec un bruit sous-pixellique, Grisan reste a `n = 1` segment (score nul), alors que Tortuosity Density le decoupe en plus de 30 segments artificiels avec son seuil unique.

> **Insensibilite a la courbure globale :** sur une famille de courbes ou seule la courbure d'ensemble varie (a oscillation locale fixe), le score arc/corde augmente de facon monotone avec la courbure globale (correlation de Spearman = +1.0) — confondant courbure lisse et tortuosite, exactement la critique formulee dans le papier. Grisan et Tortuosity Density ne montrent pas cette correlation positive parasite.

Reference : Grisan E, Foracchia M, Ruggeri A. « A Novel Method for the Automatic Grading of Retinal Vessel Tortuosity ». *IEEE Transactions on Medical Imaging*. 2008;27(3):310-319. doi:10.1109/TMI.2007.904657.